Georg-August-Universität
Göttingen

Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Professur für Mikroökonomik
Prof. Dr. Claudia Keser

Mikroökonomik I

Übungsaufgaben

Teil I: Mathematische Grundlagen

1. Aufgabe

Vereinfachen Sie die folgenden Bruchterme.

a) $\dfrac{a-1}{2xb} \cdot \dfrac{x^2b^3}{(a-1)^2}$

b) $\dfrac{4x^2-y^2}{xy(2x-y)}$

c) $\dfrac{(\frac{x}{y})^2}{\sqrt{x}}$

d) $-\dfrac{\sqrt{x}}{x} \cdot \dfrac{y}{\sqrt{y}}$

e) $\dfrac{3}{x^2+2x} - \dfrac{2x}{x+2}$

2. Aufgabe

a) Geben Sie die Ableitungen folgender Funktionen gemäß geeigneter Ableitungsregeln an.

1) $f(x) = (x^2+3x)^5$
2) $f(x) = (3+6x^2)(-2x^3+2x)$
3) $f(x) = e^{x^2}$
4) $f(x) = \dfrac{2x+x^2}{2+4x^{-2}}$
5) $f(x) = 2\ln x + 4x$

b) Geben Sie die partiellen Ableitungen folgender Funktionen an.

1) $f(x_1, x_2) = x_1^{\alpha} \cdot x_2^{\beta}$
2) $f(x_1, x_2) = x_1^2 \cdot e^{x_2}$

c) Bilden Sie das totale Differential folgender Gleichungen.

1) $z = 2xy^2 + 3x + y$
2) $z = \ln(x^2 - y^2)$
3) $z = \sqrt{xy} + x^2$

3. Aufgabe

a) Geben Sie jeweils die Lösungsmenge an.

1) $2x^2 - 5 + 2x = 7$
2) $3x^3 - 5x^2 + 2x = 0$
3) $(x + 5)^2 - 4 = 0$
4) $x^4 - 6x^2 + 5 = 0$

b) Bestimmen Sie die Extrema folgender Funktionen.

1) $f(x) = 5(x + 2)^4 - 3$
2) $f(x) = \dfrac{8}{3x^2 + 4}$

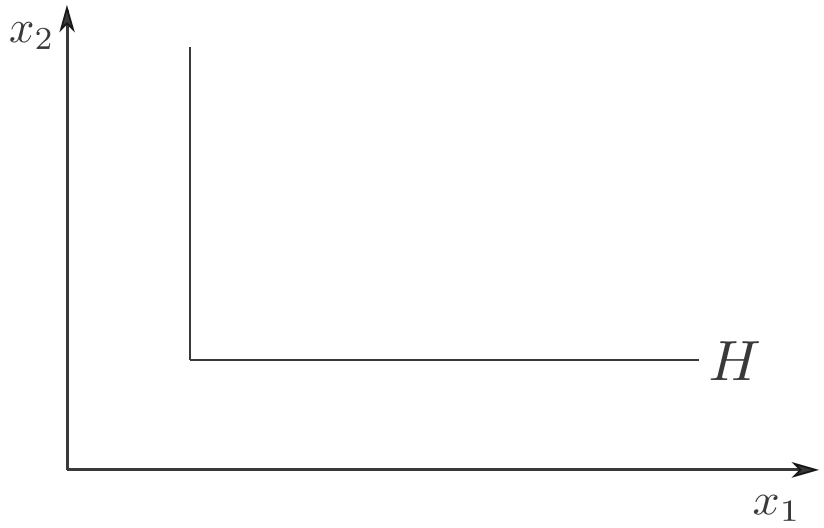
4. Aufgabe

a) Ermitteln Sie die Höhenlinien der folgenden in der Mikroökonomik oft verwendeten Funktionen zum Niveau $f(x) = 12$.

1) $f(x_1, x_2) = 4x_1 \cdot x_2$
2) $f(x_1, x_2) = 2x_1 + 3x_2$
3) $f(x_1, x_2) = min\{3x_1, 2x_2\}$

b) Sei von einer nicht näher bekannten Funktion $G(x_1, x_2)$ die Höhenlinie H zum Niveau 1 wie im Folgenden grafisch darstellbar. Handelt es sich bei H um eine Funktion? Könnte man eine Ableitung von $G(x_1, x_2)$, wenigstens für Bereiche von H, angeben?

Abbildung 1: Höhenlinie



5. Aufgabe

Optimieren Sie die Funktion $f(x_1, x_2) = x_1^2 \cdot x_2$ unter der Nebenbedingung, dass $g(x_1, x_2) = 3x_1 + 2x_2 = 90$ ist.